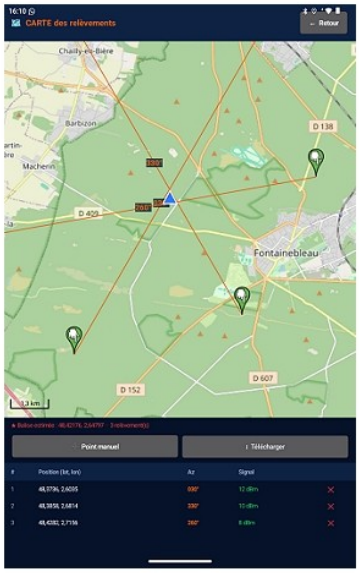






HOMER for SATER — Radiogoniométrie ELT sur Android

Homing de balises de détresse 121.5 / 121.375 / 144.610 MHz avec un smartphone, une clé RTL-SDR et une antenne Yagi.

Outil de recherche radiogoniométrique conçu pour les exercices et missions SATER de l'ADRASEC (FNRASEC / Sécurité Civile).

FICHE TECHNIQUE

121.5 / 121.375 / 144.610 MHz

Version 2.1.0

Jean-Louis — F1GBD / F4JHW

ADRASEC 77 · FNRASEC · Sécurité Civile

© 2026 F1GBD

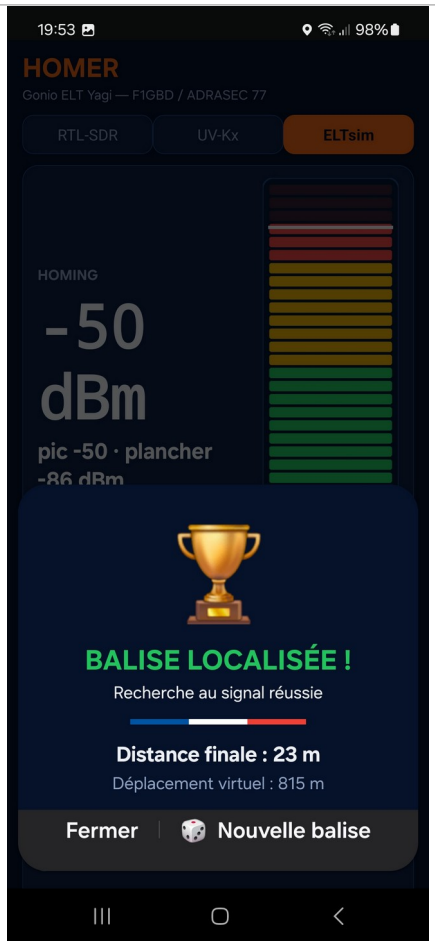
1. Présentation générale

« **HOMER for SATER** » est une application Android de radiogoniométrie (« homing ») de balises de détresse **ELT 121.500 / 121.375 / 144.610 MHz**. En balayant lentement une petite antenne **Yagi**, elle transforme un smartphone en goniomètre de campagne pour les exercices et missions **SATER** de l'ADRASEC.

La v2.0.0 est une refonte complète en **Kotlin natif + Chaquopy** (DSP en NumPy pur). Le niveau reçu provient de **deux sources interchangeables** : une clé **RTL-SDR** en USB-OTG, ou un **UV-K1/K5 sous firmware HOMER-RX** relié par le câble de programmation (prise K) — dans ce cas l'application pilote aussi l'atténuateur du poste. Les relèvements sont tracés et **triangulés** sur une carte OpenStreetMap utilisable hors-ligne. Un mode **ELTsim** (formation / démo) simule une balise virtuelle pour s'entraîner à la recherche au signal sans matériel.

2. Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Désignation	HOMER for SATER — édition Android
Version	2.1.0 (versionCode 20100)
Plateforme	Android 8.0+ (API 24+)
Architecture	ARM 64 bits (arm64-v8a)
Pile logicielle	Kotlin natif + Chaquopy (Python 3.13 + NumPy) — package fr.f1gbd.homer
Source A — RTL-SDR	Clé RTL-SDR en USB-OTG via rtl_tcp (driver Marinov)
Source B — UV-Kx	UV-K1 / UV-K5 sous firmware HOMER-RX, câble de programmation (prise K)
Fréquences préréglées	121.500 MHz (AM) · 121.375 MHz (AM) · 144.610 MHz (NFM)
Saisie manuelle	24 – 1766 MHz (plage RTL-SDR)
Modes de réception	AM · NFM · WFM (source RTL-SDR)
Débits d'échantillonnage	2.048 MS/s · 1.024 MS/s (RTL-SDR)
Liaison UV-Kx	Série 38400 bauds 8N1 (prise K) ; niveau diffusé en dBm
Atténuateur (UV-Kx)	AUTO / MANUEL, pas ± en dB, piloté depuis le téléphone
Homing	Bargraphe vertical, plancher de bruit auto-adaptatif, maintien du pic
Relèvement	RADAR polaire + boussole (ROTATION_VECTOR) + GPS ; relèvement manuel si pas de magnétomètre
Cartographie	OpenStreetMap (osmdroid), triangulation moindres carrés, cache de tuiles hors-ligne
Coordonnées	DDD / DMS / MGRS (précision 1 m)
Mode ELTsim	Formation / démo : balise virtuelle ≤ 800 m, directivité Yagi + distance simulées, avance par inclinaison (ou curseur), audio ELT, victoire sonore
Localisation	GPS natif
Mises à jour	Vérification GitHub (tag homer-android-v…)
Permissions	INTERNET, ACCESS_FINE/COARSE_LOCATION, USB host, VIBRATE



Mode ELTsim (formation) — balise virtuelle localisée : coupe de victoire et bilan

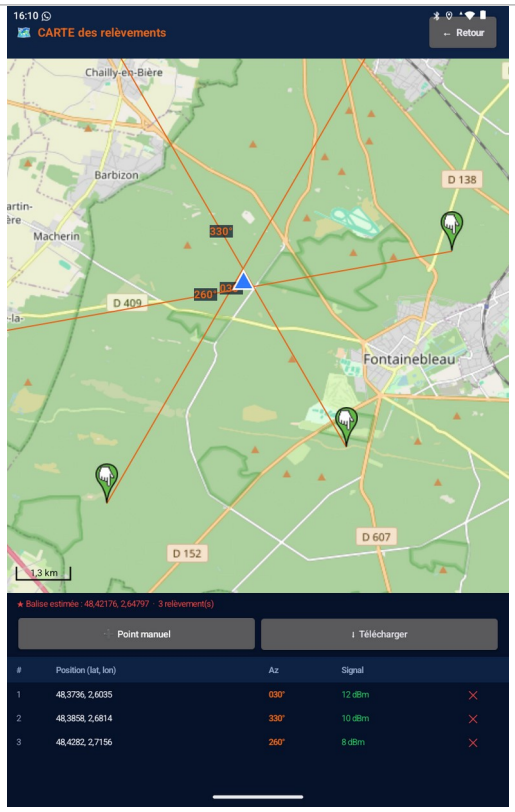
3. Chaîne de traitement du signal

Deux chaînes d'acquisition alimentent un **même moteur DSP** (lissage et affichage) :

Source RTL-SDR : canaliseur IQ bande étroite — offset tuning (LO +60 kHz pour éloigner la porteuse du pic DC du RTL2832U), translation NCO vers la bande de base, décimation FIR (sinc fenêtré) en NumPy pur vers ~32 kHz (détection) puis 8 kHz (homing/audio), mesure RSSI.

Source UV-Kx (HOMER-RX) : le poste diffuse en continu « H <dBm> <att dB> <auto> » à 38400 bauds (lecture UART par DMA circulaire côté firmware). HOMER lit la trame et pousse directement le niveau en dBm ; les commandes atténuateur (AUTO/MANUEL, ±) repartent vers le poste.

Moteur commun : lissage « enveloppe-pic » adapté au « whoop » AM balayé des balises ELT, plancher de bruit auto-adaptatif (re-calage automatique au repos), maintien du pic, bargraphe relatif au plancher.



Carte OSM — triangulation de 3 relèvements, balise estimée (triangle bleu, DDD/DMS/MGRS)

4. Matériel requis

Élément	Spécification
Téléphone	Android 8+ (API 24+), arm64-v8a, USB-OTG. Boussole + GPS pour le relèvement.
Source A — RTL-SDR	Clé RTL-SDR (Nooelec NESDR SMArt v5 / RTL-SDR Blog) + adaptateur USB-OTG + appli « SDR Driver » (M. Marinov).
Source B — UV-Kx	UV-K1 / UV-K5 v3 sous firmware HOMER-RX + câble de programmation (prise K) en OTG.
Antenne	Yagi 121.5 MHz (ou 2 m pour 144.610 MHz).

5. Limites connues (v2.0.0)

- **Cap :** dépend du magnétomètre du téléphone — calibration (mouvement en 8) recommandée, appareil tenu à plat et aligné sur le boom de la Yagi.
- **Sans magnétomètre (tablette) :** le relèvement passe en mode manuel (aiguille/curseur sur le cadran du radar).
- **Triangulation :** nécessite ≥ 2 relèvements pris de positions différentes (azimuts non parallèles).
- **Carte hors-ligne :** seules les zones déjà téléchargées ou consultées en ligne s'affichent.
- **Source UV-Kx :** nécessite HOMER-RX flashé sur le poste et le câble de programmation.
- **Source RTL-SDR :** l'accès USB au dongle est assuré par l'appli « SDR Driver » (Marinov) — sans elle, la réception ne démarre pas.

6. Identification

Produit	HOMER for SATER (Android)
Version	2.1.0
Auteur	Jean-Louis — F1GBD / F4JHW
Organisation	ADRASEC 77 / FNRASEC

Dépôt	https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/homer
Licence	© 2026 F1GBD — usage communauté ADRASEC / Sécurité Civile

HOMER Android v2.0.0 — Fiche Technique

Un outil opérationnel pour les missions de l'ADRASEC

73 de F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — © 2026